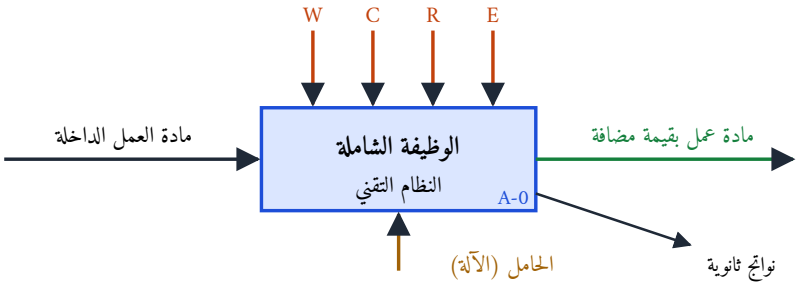
3 ثانوي · التكنولوجيا · تقني رياضي · الوحدة 1: التحليل الوظيفي والرسم الصناعي · الدرس 1

التحليل الوظيفي لنظام تقني

الهدف: أن تحدّد الوظيفة الشاملة لنظام تقني، وأن تمثّلها بمخطط النشاط A-0، ثم تفكّكها إلى وظائف تقنية بمخطط FAST.

الفكرة في سطرين: كل نظام تقني يوجد ليضيف قيمة إلى مادة عمل (منتَج، طاقة، معلومة). التحليل الوظيفي يجيب أولاً عن سؤال «ماذا يفعل النظام؟» قبل سؤال «كيف يفعل ذلك؟».



الشكل 1: مخطط النشاط A-0: المادة الداخلة والخارجة أفقياً، معطيات المراقبة من الأعلى، والحامل من الأسفل.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **النظام التقني** مجموعة عناصر مترابطة تؤدي وظيفة محددة لتلبية حاجة.
2. **الوظيفة الشاملة** تُكتب بفعل في المصدر + مادة العمل، مثل: «تعليب قارورات».
3. **مادة العمل** قد تكون منتَجاً أو طاقة أو معلومة، وتخرج مزوّدة **بقيمة مضافة**.
4. **معطيات المراقبة**: W الطاقة، C التشكيلة، R الضبط، E الاستغلال (أوامر المشغّل).
5. **مخطط A-0** يمثّل النظام علبةً واحدة، ثم يُفكَّك في مخطط A0 إلى وظائف فرعية.
6. **مخطط FAST** يتدرّج من الوظيفة إلى الحل: بالسؤال «كيف؟» نتجه يميناً نحو الحلول، وبالسؤال «لماذا؟» نعود نحو الوظيفة.
7. **الحامل** هو العنصر المادي الذي ينجز الوظيفة (الآلة نفسها).

🟢 أمثلة تطبيقية

1. آلة تملأ قارورات بالماء. **الحل:** الوظيفة الشاملة: ملء قارورات؛ الداخل: قارورات فارغة؛ الخارج: قارورات مملوءة؛ W: طاقة كهربائية وهوائية؛ R: حجم الملء.
2. في مخطط FAST لوظيفة «نقل القارورة»: كيف؟ بالتحريك الخطي، وكيف؟ بمحرك وبساط ناقل. **التفسير:** كل سؤال «كيف؟» يقرّبنا من حل تقني ملموس.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- صياغة الوظيفة باسم الآلة («آلة الملء») بدل فعل + مادة عمل.
- وضع الطاقة W مدخلاً أفقياً مع مادة العمل بدل وضعها من الأعلى.
- الخلط بين النواتج الثانوية (ضجيج، حرارة، فضلات) ومادة العمل الخارجة.
- عكس اتجاه أسئلة «كيف؟» و«لماذا؟» في مخطط FAST.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- الوظيفة الشاملة = فعل + مادة عمل.
- أفقياً: مادة داخلة ← مادة بقيمة مضافة.
- من الأعلى: W, C, R, E؛ من الأسفل: الحامل.
- A-0 نظرة شاملة، A0 تفكيك، FAST من الوظيفة إلى الحل.

madrasadz.com مدرسة ديزاد